

心理学研究者的 PsyClaw 使用白皮书

以自然语言完成研究全流程

—— 文献 · 统计分析 · 论文写作润色 ——

无需编程 · 无需记忆命令

2026 年 7 月 · v0.21.0

关于本白皮书

本白皮书面向心理学及相关行为科学领域的研究者——研究生、博士后、青年教师与资深 PI——介绍如何用 PsyClaw 完成文献调研、统计分析与论文写作润色。

阅读本白皮书不需要编程基础,也不需要记住任何命令。安装完成后,全部交互均以自然语言进行:说明需求,由其执行;涉及写入文件、下载全文等操作时会先行征求同意。

我们假定你熟悉常见的心理学统计方法(t 检验、方差分析、回归、中介分析),日常可能使用 SPSS、JASP 或 R。分析脚本由 PsyClaw 生成并交给成熟统计库运行,你不必自己写。

如何使用本白皮书

- 第 1 章:安装与配置。首次使用前请完整阅读。
- 第 2–4 章:文献 → 统计分析 → 写作润色,三个阶段各成一章,可按需查阅。
- 第 5 章:使用建议与能力边界。
- 附录:常用表述速查、量表配置、常见问题。

文中三类信息框:蓝色为对话示例(可直接照此表述),绿色为实用建议,黄色为风险提示。灰底为需在终端输入的命令——除安装配置外,正文中几乎不再涉及。

PsyClaw 能做什么

PsyClaw 承担研究流程中繁琐、易错而又必须准确的环节,使研究者得以专注于判断与思考。

你想做的事	你只需要说
找某个主题近几年的文献	帮我找工作倦怠与离职意向近三年的研究
把找到的文章下载下来	把这几篇下载下来
确认参考文献没有编造	帮我核一下这稿子里的引用是不是都真实存在
做一个中介效应分析	帮我做个中介分析,自变量是 X,因变量是 Y
检查稿件是否符合规范	帮我按 APA 规范检查一下这份稿子
模拟审稿意见	帮我审一下这篇,像 Nature 审稿人那样
导出成 Word 投稿	导出成心理学报格式的 Word

上表右列即为实际输入内容。无需参数与命令;表述不明确时,系统会主动追问。

三项基本保证

· 不编造文献。检索失败时如实告知,绝不以记忆内容拼凑书目。

· 不编造数据。脚本未实际运行前,不提供含具体数值的「示例结果」。

· 不擅自变更文件。写入、下载、修改文库前均先征求同意。

目录

关于本白皮书

PsyClaw 能做什么

第一章 安装与配置

第二章 文献检索与全文获取

第三章 统计分析

第四章 论文写作与润色

第五章 使用建议与能力边界

第六章 流程编排与能力扩展

附录 A 常用表述速查

附录 B 自定义量表配置

附录 C 常见问题

第一章 安装与配置

本章是全书唯一需要在终端输入命令的部分。配置完成后,后续交互均以自然语言进行。

1.1 安装:国际网络环境

```
uv tool install --python 3.12 \  
"git+https://github.com/Exekiel179/psyclaw.git@v0.21.0"
```

若提示未找到 uv,请先安装:

```
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

1.2 安装:国内网络环境

国内网络环境下直接执行上述命令通常会失败。建议使用一键脚本,该脚本会自动检测网络状况并切换至国内镜像:

```
curl -fsSL https://exekiel179.github.io/psyclaw/install.sh | sh
```

如需强制使用国内镜像,可在命令前加 PSYCLAW_CN=1。Windows 环境请以 PowerShell 执行同名的 install.ps1。

风险提示

一键脚本在 GitHub 不可达时会改用第三方镜像 gitclone.com。

该镜像非官方渠道,代码完整性不作保证;能连 GitHub 时请优先用官方地址。

1.3 分发包:批量部署与无网环境

需为课题组批量部署,或目标机器无法联网时,使用分发包:

文件	适用场景
psyclaw-0.21.0-py3-none-any.whl	常规离线安装(装时仍需拉一个依赖)
psyclaw-offline-0.21.0.tar.gz	完全无网:依赖全部打包,解压即装

全离线整包使用方式:拷贝至目标机器,解压后按平台执行其中的装机脚本——macOS 与 Linux 运行 `install.sh(sh install.sh)`,Windows 则右键 `install.ps1` 选择「使用 PowerShell 运行」。两者仅需目标机器已具备 Python 3.11 及以上版本;整包为纯 Python 包,同一份文件在两类系统通用。

1.4 首次配置

```
psyclaw setup
```

该命令引导完成功能板块选择、模型服务(provider)与密钥配置。配置一次即可,后续所有项目通用。

1.5 四个入口

日常使用涉及以下四个入口。进入后即以自然语言交互。

入口	什么时候用
psyclaw	最常用。直接进入对话。
psyclaw new 研究名	新建研究。将建立独立目录,其目标与进度同其他研究相互隔离。
psyclaw resume	续接历史会话。不带参数时续接最近一次。
psyclaw status	查看当前研究进度:目标、待办事项、最近产出与后续建议。

实用建议

建议每项研究单独使用 `psyclaw new` 建立目录。

系统将独立记录该研究的目标与进度,不会混入其他课题的上下文。

1.6 使用须知

- 第一,表述不必精确。信息不足时系统会主动询问,而非擅自假设。
- 第二,涉及变更的操作均先征求同意。写入文件、下载全文、写入 Zotero 文库、打开浏览器等操作均会事先询问;同类操作经一次同意后,本次会话内可自动放行。
- 第三,产物存放位置固定:成稿位于 `outputs/`,图表位于 `figures/`,脚本位于 `scripts/`,笔记位于 `notes/`。原始数据目录 `data/` 仅读取,不写入。

1.7 权限与审批档位

PsyClaw 在两个维度上控制它能做什么:操作审批与文件访问。两者均可随时在对话中切换,切换后立即生效。

档位	切换方式	含义
审批 ask(默认)	/approval ask	命令执行、文件覆盖、工具副作用逐条征求同意
审批 auto	/approval auto 或 /yolo	上述操作自动放行;仅命中红线的危险命令仍会询问
访问 open(默认)	/access open	允许系统按需读取项目内文件
访问 safe	/access safe	一切读取须由研究者以 @ 显式引用,系统不自行读取

红线始终有效:删除类命令、强制推送、数据库删表等危险操作,无论处于何种档位都会要求确认。
原始数据目录 data/ 在任何档位下均只读。

档位选择建议

初次使用或处理重要数据时,保持默认的 ask + open。
批量重复性工作(如逐篇下载、批量导出)可临时切到 auto 提高效率,
完成后切回。涉及未公开数据的分析,建议使用 safe 访问档位。

第二章 文献检索与全文获取

文献是 AI 辅助研究中最易出现学术事故的环节。真正的风险不在于检索失败,而在于获得一份格式规范却并不存在的书目。本章所述流程,每一步均可核验。

2.1 文献检索

对话示例

「帮我找工作倦怠与离职意向近三年的研究,英文的,15 篇左右」

「再找找中文文献,心理学报和心理科学上的」

「这些太老了,只要 2024 年之后的」

系统将同时检索多个学术数据库(OpenAlex、Crossref、EuropePMC 等),去重后一并给出题录、年份、被引次数与 DOI。「近三年」以实际当前年份计算。

撰写综述时,沿引用网络检索更为有效:

对话示例

「这篇很关键,帮我找找引用了它的后续研究」

「顺着这篇的参考文献往回找源头」

实用建议

关键词检索易遗漏措辞不同的重要文献;以公认的经典文献为起点前后追溯,是更稳妥的综述路径。研究者只需指定种子文献。

2.2 全文获取

对话示例

「把上面这几篇下载下来」

「第 3 篇和第 7 篇下载一下」

开放获取文献将直接下载至 outputs/pdfs 目录。遇付费墙时,系统不会就此中止,而是引导使用研究者本人的机构权限获取:

- 1. 系统打开所在机构的访问入口(校园网代理或 LibKey);
- 2. 在浏览器中以机构账号登录——该步骤须由研究者本人完成,PsyClaw 不接触账号与密码;
- 3. 点击页面上的下载按钮,保存至默认下载目录即可,无需另存至指定位置,亦无需重命名;
- 4. 返回对话说明已下载完成,系统将自动将文件收入项目,并按「作者_年份_题名」重新命名。

若已安装配套浏览器扩展,第 3 步亦可省去,系统将直接取回文件。

关于付费墙文献

PsyClaw 不绕过任何付费墙,所使用的始终是研究者本人已有的机构权限。

若所在单位未订阅该刊,系统将如实告知无法获取,不作其他尝试。

使用 Zotero 者,可先在本人文库中检索:

对话示例

「先在我的 Zotero 里看看有没有这几篇」

「把这篇加到我的 Zotero 文库」

「这篇我库里有全文,读一下它的方法部分」

2.3 引用真实性核查

该步骤应在交稿前执行:

对话示例

「帮我核一下这份稿子里的参考文献,是不是每条都真实存在」

系统将稿件中每条参考文献送至学术数据库逐条查证,并严格区分以下三种结果:

结果	含义
查到了	该文献真实存在,作者与年份都对得上
查无此文	疑似杜撰或著录有误,将明确标出待处理

无法查证	网络不通,或该类文献本就不被数据库收录(如中文专著、内部报告)——只提示,不当作杜撰
------	--

该步骤的必要性

格式规整、卷期页码齐全、正文引用与文末列表完全一致的虚构条目,

仅凭人工查阅与格式检查无法识别,须经数据库实际查证。

「查无此文」与「无法查证」为两类不同结果,后者不会误判未被收录的中文文献。

第三章 统计分析

研究者无需编写代码。说明研究问题、变量与数据位置后,系统将生成分析脚本、交由成熟统计库运行,并解读结果。脚本保存于 scripts/ 目录,可供他人复现验证。

首次进行统计分析前,需安装统计库(仅需一次):

```
pip install "psyclaw[stats]"
```

3.1 分析前的准备

分析结果的可信度,很大程度上取决于分析计划确定于接触数据之前还是之后。因此第一步并非运行数据,而是记录分析计划。

对话示例

「我要研究工作倦怠在工作满意度和离职意向之间的中介作用,帮我把研究准备清单过一遍」

「这个假设是确证性的,帮我先声明下来」

「我打算用中介分析,样本量需要多少?」

系统将逐项询问:结局如何定义、自变量如何操作化、排除标准为何、拟采用何种检验。完成后该清单将保存下来,供撰写方法部分、进行预注册与稿件检查时使用。

实用建议

「先声明,后分析」并非形式要求。已声明的假设属确证性,未经声明所得结果属探索性——二者在论文中的表述方式与证据分量截然不同。PsyClaw 将守住这一界线,避免探索性结果被表述为确证性发现。

3.2 数据清理与量表计分

对话示例

「数据在 data/clean/survey.csv,帮我看看这份数据什么情况」

「帮我按 MBI 的计分规则算总分,第 13、14 题是反向题」

「有没有明显乱答的被试?比如一直选同一个选项的」

系统可执行反向题翻转、子量表求和、缺失值处理,并识别可疑作答模式。量表计分规则由研究者提供一次(见附录 B),此后持续可用。

3.3 执行分析

对话示例

「帮我做个中介分析,自变量工作满意度,中介变量倦怠,因变量离职意向」

「两组比较一下,看看性别有没有差异」

「帮我看看这些数据适不适合做回归,前提假设满足吗」

「把这个分析写成脚本,我要能自己重跑」

系统将生成脚本并运行,随后以日常语言解读结果:先说明结果的实际含义,再给出统计数值。

统计报告规范

- 必报效应量与 95% 置信区间,不止于 p 值;
- p 值大于 .05 即如实报告不显著,不使用「边缘显著」「显著趋势」等表述;
- 相关不等于因果,涉及因果的表述附带识别假设;
- 脚本未实际运行前,不提供含具体数值的「示例结果」。

3.4 完整流程

如需系统串联执行完整分析流程:

对话示例

「帮我把这份数据的分析从头走一遍:先描述,再主分析,最后做稳健性检验」

「我要做元分析,效应量表在这个文件里」

「这是访谈转录稿,帮我做主题分析」

第四章 论文写作与润色

4.1 撰写初稿

对话示例

「根据上面的分析结果,帮我写方法部分」

「结果部分写一下,按 APA 格式报告」

「帮我把讨论部分的第二段改得紧凑一些」

「这段话太啰嗦了,精简到 150 字以内」

撰写过程遵循两条规则:统计数值仅使用实际运行所得结果,缺失处以「(待回填)」占位并在文末列出清单;引用仅使用检索所得真实文献,缺失处标注「(待补引)」,检索到后再行填补,不以看似合理的条目填充。

4.2 投稿前检查

对话示例

「帮我按 APA 规范检查一下这份稿子」

「对照 JARS 清单看看还缺什么」

「帮我审一下这篇,像 Nature 审稿人那样,尽量挑刺」

检查将一次性汇总以下结果:JARS 清单是否存在遗漏、参考文献是否均真实存在、格式是否符合目标期刊要求、结论是否具备相应的分析支撑。

内置审稿流程

审稿模拟基于从 1287 篇 Nature 审稿报告中提炼的流程:

分 12 个维度逐一审查,并给出可执行的修改建议。

投稿前先行自查,可显著降低因基础问题被拒的风险。

4.3 图表

对话示例

「帮我画一张中介模型的路径图」

「把这三组的均值画成柱状图,APA 风格」

「这张图的纵轴是不是截断了?看着有点夸大」

图表保存至 figures/ 目录,中文标签正常显示。系统亦会提示截断坐标轴等易造成误导的呈现方式。

4.4 导出与投稿

对话示例

「导出成 Word,APA7 格式」

「按心理学报的格式导出」

「这篇准备投心理科学,帮我看看格式要求对不对得上」

导出的 Word 文件版式确定:字体、行距、三级标题、参考文献悬挂缩进与页码位置均按目标期刊要求排布,图片真实嵌入。当前支持 APA7、心理学报、心理科学三种格式。

第五章 使用建议与能力边界

5.1 使用建议

- 每项课题使用 `psyclaw new` 单独建立目录,进度与目标相互隔离。
- 开始时先说明研究目标,系统将予以记录,后续建议均围绕该目标给出。
- 过程中可询问当前进展,系统将汇报进度并给出后续建议。
- 对系统所做变更存疑时,可直接询问其改动了哪些文件。
- 若系统声称无法完成某项操作,而该功能理应存在,通常是未匹配到对应能力;更换表述重新提出即可。

5.2 能力边界

以下能力边界请在使用前知悉:

5. 不代为构思研究问题。系统可协助厘清表述、指出逻辑漏洞,但选题仍由研究者决定。
6. 不内置量表库。常用量表的条目与计分规则需由研究者提供一次(见附录 B),此后持续可用。
7. 无法获取所在单位未订阅的文献。系统使用的是研究者本人的机构权限,权限不足时不作其他尝试。
8. 不承担学术责任。全部统计解读与文献引用最终均须研究者本人复核——论文的责任作者是研究者。

5.3 风险提示

务必留意

- 关键引用须阅读原文。查证仅能确认文献真实存在,不能确认其支持所提出的论点;
- 涉及被试隐私的数据,发送至模型前须确认符合所在伦理委员会要求;
- 原始数据须自行备份。PsyClaw 不写入 `data/` 目录,但备份责任在研究者;
- AI 生成的全部内容,发表后署名的是研究者本人。

5.4 问题排查

可在对话中直接说明问题,例如某步骤报错或结果异常,系统通常可自行定位。若属环境问题,在终端执行:

```
psyclaw doctor
```

仍无法解决时,请将当时的原始输出提交至项目页面:<https://github.com/Exekiel179/psyclaw/issues>

第六章 流程编排与能力扩展

前几章介绍的是单步操作。当研究进入需要多步骤串联的阶段时,可使用流程编排;当内置能力不足时,可通过 skill 与 MCP 扩展。

6.1 四类研究流程

流程会自动串联「设计 → 执行 → 产出 → 评审」各环节,并在每个环节留下可复现的记录。可在对话中直接说明,亦可在终端指定流程类型。

流程	适用研究类型	主要环节
analysis	实证数据分析	数据画像 → 设计核对 → 推荐分析并生成脚本 → 结果评审
meta	元分析	效应量表校验 → 生成可复现脚本 → 撰写 → 评审
literature	文献综述	研究准备 → 检索 → PRISMA 筛选 → 综述合成 → 评审
qualitative	质性研究	载入转录稿 → 设计 → 主题分析 → COREQ 报告 → 评审

对话示例

「帮我把这份数据的实证分析流程完整走一遍,数据在 data/clean/survey.csv」

「我要做一个关于正念干预的元分析,效应量表已经整理好了」

「帮我做工作倦怠这个主题的文献综述,要按 PRISMA 流程」

对应的终端形式(需要精确控制时使用):

```
psyclaw run analysis data/clean/survey.csv
psyclaw run literature --topic 工作倦怠与离职意向
psyclaw run qualitative data/transcripts/
```

三个常用选项:--confirm-each 在每步完成后暂停确认;--resume 从上次中断处继续;--exploratory 允许跳过未完成的前置检查,产出将被明确标注为探索性。

关于自动推进

除上述四类流程外,还可让系统根据项目当前状态自主决定下一步:

在对话中说明「按现在的进度继续推进」即可。

强制性检查与不可逆决策仍会暂停并征求同意,不会一路跑到底。

6.2 skill:把方法学流程装进来

skill 是一份结构化的方法学流程说明。系统内置若干 skill,在对话涉及相应主题时自动调用,无需手动指定。

内置 skill	用途
nature-review	Nature 级同行评审与回复信撰写
sample-size	样本量估算(功效分析)
confound-control	无关变量与混淆变量的控制流程
analysis-planning	实证分析计划制定
lit-review	文献综述与证据合成
pingouin	统计函数选择指南
paper-review-gates	稿件评审与质量把关

亦可安装第三方 skill。在终端执行:

```
psyclaw skill install https://github.com/用户名/仓库名
```

安装后的 skill 位于项目的 .claude/skills 目录,系统会自动发现并纳入调用范围。查看当前已装载的 skill,在对话中询问即可。

安全提示

skill 安装仅接受 https 协议的 GitHub 地址。
第三方 skill 的内容会进入系统提示并影响模型行为,
请确认来源可信后再安装。

6.3 MCP:接入外部统计软件与服务

MCP(Model Context Protocol)用于把外部工具接入对话。配置完成后,这些工具与内置能力一样可被直接调用。

MCP 服务	用途
--------	----

pystat	Python 统计计算(psyclaw 的统计委托通道)
r-mcp	调用本机 R 环境
spss-mcp / stata-mcp / mplus-mcp	调用 SPSS、Stata、Mplus
mne-mcp	脑电与脑磁数据处理
zotero-mcp	Zotero 文献管理
osf-mcp	OSF 预注册与资料托管
sequential-thinking	复杂问题的分步推理

查看目录与启用状态:

```
psyclaw mcp      # 查看 MCP 目录与当前启用状态
psyclaw config   # 配置向导中可完成密钥与路径设置
```

已有 SPSS、Mplus 使用习惯的研究者,可通过对应 MCP 继续使用原有软件,由 PsyClaw 负责流程串联与结果归档。

实用建议

MCP 采用惰性加载:未实际调用时不会占用上下文,因此可以按需配置多个而不必担心影响日常对话的响应速度。

附录 A 常用表述速查

下表左列为常见需求,右列为可直接采用的表述。

想做的事	可以这样说
开始一个新研究	我要研究 X 对 Y 的影响,先把研究准备清单过一遍
找文献	帮我找 X 近三年的研究,15 篇左右
顺着引用找	帮我找找引用了这篇的后续研究
下载全文	把上面这几篇下载下来
用机构权限拿付费文章	这篇有付费墙,帮我走机构权限
查我的 Zotero	先在我的 Zotero 里看看有没有
核查引用真伪	核一下这稿子里的参考文献是不是都真实存在
看数据情况	数据在这个文件,帮我看看什么情况
量表计分	按这个量表的规则算总分,第 N 题是反向题
做分析	帮我做个中介分析,自变量 X,中介 M,因变量 Y
检查前提假设	这些数据适合做回归吗,前提假设满足吗
写稿	根据分析结果帮我写方法部分
润色	这段太啰嗦,精简到 150 字
规范检查	按 APA 规范检查一下这份稿子
模拟审稿	帮我审一下这篇,尽量挑刺
画图	把这三组均值画成柱状图,APA 风格
导出	导出成心理学报格式的 Word
看进度	现在进展到哪了
走完整分析流程	帮我把这份数据的实证分析流程完整走一遍
做文献综述流程	帮我做这个主题的文献综述,按 PRISMA 流程
自主推进	按现在的进度继续推进
放宽审批	/approval auto(批量操作时用,完成后切回)
收紧文件访问	/access safe(处理未公开数据时用)

附录 B 自定义量表配置

PsyClaw 不内置量表库——常用量表版本众多、计分规则各异,内置不完整的量表库反而易致误用。

研究者提供一次所用量表,此后持续可用。

最简便的方式是在对话中直接说明:

对话示例

「我要用 MBI 通用版,16 题,0-6 计分,第 13、14 题反向,分三个维度:情绪衰竭 1-5 题,玩世不恭 6-9 题,职业效能 10-16 题。帮我把它加到量表定义里」

系统将生成量表定义文件保存至项目中。亦可自行在 .psyclaw/scales/ 目录下编写,格式如下:

```
- id: mbi-gs
  name: Maslach 倦怠量表(通用版)
  items: 16
  scale_min: 0
  scale_max: 6
  reverse: [13, 14]
  subscales:
    情绪衰竭: [1, 2, 3, 4, 5]
    玩世不恭: [6, 7, 8, 9]
    职业效能: [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
```

实用建议

量表定义编写一次即可跨研究复用。建议将课题组常用量表一次性配置完成,并在 name 字段注明所用中文修订版本及来源文献——撰写方法部分时需引用。

附录 C 常见问题

问:一定要联网吗?

答:文献检索与引用核查需联网;撰写、检查、导出、计分均可离线进行。调用模型本身需要网络连接。

问:我的数据会被上传吗?

答:PsyClaw 不会主动读取原始数据目录。在对话中明确指定读取的文件,其内容将随请求发送至所配置的模型服务——涉及被试隐私时请审慎处理,并确认符合伦理委员会要求。

问:能替代 SPSS 或 JASP 吗?

答:定位不同。其长处在于串联完整流程并留下可复现记录;点选式软件的即时探索体验则非其所长。
二者可并行使用。

问:生成的稿子能直接投吗?

答:不能。全部统计解读与文献引用均须研究者本人复核。其价值在于将易错环节转化为可核验的流程,而非代为承担责任。

问:它会不会编造文献?

答:不会。检索失败时如实告知,并给出后续可行方案。交稿前可要求其将每条参考文献送数据库逐条核验。

问:换电脑了怎么办?

答:重新安装即可。配置与量表定义随项目目录保存,拷贝项目目录至新机器即可继续使用。

PsyClaw v0.21.0 · 源码与问题反馈:<https://github.com/Exekiel179/psyclaw> · MIT 许可